

Datos básicos de la asignatura

Titulación:	Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software
Año plan de estudio:	2010
Curso implantación:	2010-11
Centro responsable:	E.T.S. Ingeniería Informática
Nombre asignatura:	Criptografía
Código asignatura:	2050030
Tipología:	OPTATIVA
Curso:	4
Periodo impartición:	Primer cuatrimestre
Créditos ECTS:	6
Horas totales:	150
Área/s:	Matemática Aplicada
Departamento/s:	Matemática Aplicada I

Coordinador de la asignatura

GUDIEL RODRIGUEZ, FELIX

Profesorado (puede sufrir modificaciones a lo largo del curso por necesidades organizativas del Departamento)

Profesorado del grupo de actividad principal

GUDIEL RODRIGUEZ, FELIX

Profesorado del grupo de actividad principal

ALVAREZ SOLANO, VICTOR

ARMARIO SAMPALO, JOSE ANDRES

Objetivos y resultados del aprendizaje

OBJETIVOS:

Introducir al alumno en la criptografía, el criptoanálisis y en sus aplicaciones.

COMPETENCIAS:

Competencias específicas:

E01

Competencias genéricas:

G08, G09

Contenidos o bloques temáticos

1. Introducción

Necesidad de la seguridad. No sólo secreto. Ataques y defensas. Ataques pasivos. Ataques activos. Servicios de seguridad. ¿Qué es la Criptografía?. Cifrar y descifrar. Criptoanálisis. Seguridad computacional. Atacantes y sus recursos.

2. Fundamentos

Un poco de historia. Desplazamiento. Cifrado afín. Cifrado por sustitución. Cifrado por transposición. Cifrado de Vigenère. Cifrado XOR. Teoría de la información. Cifrado de Vernam. Cifrados en flujo.

3. Criptografía simétrica

Criptosistemas simétricos. Ventajas e inconvenientes. Cifrado por bloques. Cifrado producto. Cifrados por bloques. DES. AES. IDEA. Otros cifrados simétricos.

4. Criptografía de clave pública

Criptografía de clave pública. El criptosistema de mochila de Merkle-Hellman. El criptosistema RSA. El criptosistema Elgamal. Criptografía de curvas elípticas.

5. Aplicaciones

Sobre digital. Intercambio de claves de Diffie y Hellman. Autenticación e integridad. Funciones resumen. Firmas digitales. Firma digital RSA. Firma digital Elgamal. Certificados digitales. Algunos problemas resueltos.

Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos

Bloque I. Criptografía Clásica (3 semanas)

Bloque II Criptografía simétrica (3 semanas)

Bloque III Criptografía de clave pública (4 semanas)

Bloque IV Aplicaciones y protocolos (5 semanas)

Actividades formativas y horas lectivas

Actividad	Horas
B Clases Teórico/ Prácticas	46
E Prácticas de Laboratorio	14

Idioma de impartición del grupo

ESPAÑOL

Sistemas y criterios de evaluación y calificación

Se puede superar la asignatura mediante cualquiera de los siguientes métodos:

- Media ponderada de trabajos y exámenes realizados a lo largo del curso
- Examen en la convocatoria oficial

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Clases teóricas

Clases magistrales

Prácticas de Laboratorio

Resolución de ejercicios en laboratorio

Exposiciones y seminarios

Prácticas informáticas

Uso de programas informáticos para la aplicación de los conocimientos adquiridos

Elaboración y exposición de trabajo en grupo sobre un tema propuesto

Horarios del grupo del proyecto docente

<https://www.informatica.us.es/index.php/horarios>

Calendario de exámenes

<https://www.informatica.us.es/index.php/calendario-de-examenes>

Tribunales específicos de evaluación y apelación

Presidente: MARIA DEL ROCIO GONZALEZ DIAZ

Vocal: MARIA DOLORES FRAU GARCIA

Secretario: YOLANDA DE LA RIVA MORENO

Suplente 1: JOSE RAMON PORTILLO FERNANDEZ

Suplente 2: AMPARO OSUNA LUCENA

Suplente 3: ANTONIO JESUS CAÑETE MARTIN

Sistemas y criterios de evaluación y calificación del grupo

Sistemas de evaluación

Se puede superar la asignatura mediante cualquiera de los siguientes métodos:

- Media ponderada de trabajos y exámenes realizados a lo largo del curso
- Examen en la convocatoria oficial

Criterio de calificación

- El sistema de evaluación por curso comprende tres apartados distintos: exposición de un trabajo en grupo (sobre 4.5 puntos), seguimiento de las exposiciones de los trabajos (sobre 1 punto) y examen teórico-práctico (sobre 4.5 puntos).

La calificación final resulta de la suma de las tres calificaciones parciales anteriores. Se considera que un alumno supera la asignatura cuando su calificación final es 5 o superior, siempre y cuando

haya obtenido un mínimo de un punto en el examen teórico-práctico, así como un punto en la exposición del trabajo en grupo.

- Aquellos alumnos que no hayan superado la asignatura por el sistema de evaluación por curso, o que por decisión personal renuncien a la nota de evaluación por curso, tienen la opción de superar la asignatura por medio de un examen teórico-práctico final (evaluado sobre 10 puntos), a celebrar en cada una de las convocatorias oficiales de la asignatura. Se considera que un alumno supera la asignatura cuando su calificación final es 5 o superior.

Bibliografía recomendada

Bibliografía General

Cryptography. Theory and Practice.

Autores: Stinson, Douglas R.

Edición: 1995

Publicación: CRC Press.

ISBN: 0-8493-8521-0

Handbook of Applied Cryptography

Autores: Alfred J. Menezes, Paul C. van Oorschot y Scott A. Vanstone

Edición: 1996

Publicación: CRC Press.

ISBN: 0-471-08132-9

Criptografía y seguridad en computadores

Autores: Manuel J. Lucena López

Edición: 1981

Publicación: México, D.F. : McGraw-Hill, Interamericana, cop. 2010

ISBN: 0-471-08132-9

Bibliografía Específica

Number Theory with Computer Applications

Autores: Ramanujachary Kumanduri, Cristina Romero

Edición: 1998

Publicación: Prentice Hall

ISBN: 0-13-801812-X

Información Adicional